

2020-2021-2 概率 C (A 卷) 参考答案

一、1. 0.5 2. 28 3. 2/3 4. 4/9 5. N(2,17)

二、1. C 2. C 3. A 4. C 5.D

三、(10 分)

解: 设 B 表示“所售电视机为合格品”, A_1, A_2 分别表示产品是由甲厂、乙厂生产的,

(1) 由全概率公式, 得 $P(B) = \sum_{i=1}^2 P(A_i)P(B|A_i) = 0.7*0.9+0.8*0.3=0.87$ (5 分)

(2) 由贝叶斯公式, 得 $P(A_2|B) = \frac{0.24}{0.87} = \frac{8}{29}$ (5 分)

四、(16 分)

解: (1) 由于 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^{+\infty} A e^{-3x} dx = \frac{A}{3}$, 故 $A = 3$ (4 分)

(2) $P(1 < X < 3) = \int_1^3 3e^{-3x} dx = e^{-3} - e^{-9}$ (4 分)

(3) $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(2X + 1 \leq y) = P(X \leq \frac{y-1}{2}) = F_X(\frac{y-1}{2})$,

$f_Y(y) = [F_Y(y)]' = \frac{1}{2} f_X(\frac{y-1}{2}) = \begin{cases} \frac{3}{2} e^{-\frac{3}{2}(y-1)} & , y > 1, \\ 0 & , y \leq 1. \end{cases}$ (4 分)

(4) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 1 - e^{-3x} & , x > 0, \\ 0 & , x \leq 0. \end{cases}$ (2 分)

(5) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx = \int_0^{+\infty} 3x e^{-3x} dx = \frac{1}{3}$ (2 分)

五、(16 分)

解: (1) $P(Y \leq 2X) = \iint_{y \leq 2x} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{2x} 4e^{-4y} dy = \frac{7+e^{-8}}{8}$ (6 分)

(2) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 4e^{-4y} dy & , 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$

$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^1 4e^{-4y} dx & , y > 0 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 4e^{-4y} & y > 0 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$ (6 分)

(3) 独立, 由 (2) 知 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 所以独立 (4 分)

六、(16 分)

解: (1)

X	0	1
p	0.4	0.6

Y	0	1	2
p	0.3	0.3	0.4

..... (4 分)

(2)

Z=XY	0	1	2
p	0.5	0.3	0.2

..... (4 分)

(3)

Z=min{X,Y}	0	1
p	0.5	0.5

..... (4 分)

(4) $EX = 0.6, EY = 1.1, E(XY) = 0.7, cov(X, Y) = E(XY) - EXEY = 0.04$

..... (4 分)

七、(12 分)

解: (1) 矩估计: $EX = \lambda = \bar{X}$, 解得 λ 的矩估计为

$$\hat{\lambda} = \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} .$$

..... (4 分)

(2) 极大似然估计:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} \right) = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} e^{-n\lambda} ,$$

$$\ln L(\lambda) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln \lambda - \sum_{i=1}^n \ln x_i! - n\lambda$$

$$\frac{d \ln L(\lambda)}{d \theta} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n x_i - n = 0 ,$$

解得 λ 的极大似然估计值:

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x} .$$

..... (8 分)